PERIODENSYSTEM DER ELEMENTE

Tabelle ausgewählter radioaktiver Isotope

0	n	1	(15.3 min) β^-
1	H	3	(12.26 y) β^-
4	Be	7	(53.3 d) EC
		10	(1.6x10^6 y) β^-
6	C	11	(20.40 min) β^+
		14	(5730 y) β^-
9	F	18	(109.8 min) β^+
11	Na	22	(2.602 y) β^+, EC
		24	(15.02 h) β^-
12	Mg	28	(20.9 h) β^-
13	Al	26	(7.2x10^5 y) β^+, EC
15	P	32	(14.26 d) β^-
16	S	35	(87.2 d) β^-
17	Cl	36	(3.01x10^5 y) β^-
		38	(37.2 min) β^-
18	Ar	37	(35.02 d) EC
		39	(265 y) β^-
19	K	40	(1.28x10^9 y) EC
		42	(12.36 h) β^-
20	Ca	45	(165 d) β^-
21	Sc	46	(83.80 d) β^-
24	Cr	51	(27.70 d) EC
25	Mn	53	(2x10^6 y) EC
		54	(313.0 d) EC
		56	(2.578 h) β^-
26	Fe	59	(44.6 d) β^-
27	Co	56	(78.8 d) β^+, EC
		57	(270 d) EC
		58	(71.3 d) β^+, EC
		60	(5.272 y) β^-
28	Ni	57	(36.0 h) β^+, EC
		59	(8x10^4 y) EC
		63	(92 y) β^-
29	Cu	64	(12.70 h) β^-, β^+, EC
		67	(61.88 h) β^-
30	Zn	65	(244.1 d) β^+, EC
31	Ga	67	(78.2 h) EC
		72	(14.10 h) β^-
32	Ge	68	(275 d) EC
33	As	73	(80.3 d) EC
		74	(17.9 d) β^-, β^+, EC
34	Se	75	(118.5 d) β^-
		79	(6.5x10^4 y) β^-
35	Br	82	(35.34 h) β^-
36	Kr	81	(2.1x10^5 y) EC
		85	(10.72 y) β^-
37	Rb	86	(18.7 d) β^-
		87	(4.8x10^{11} y) β^-
38	Sr	90	(28.8 y) β^-
39	Y	88	(106.6 d) β^+, EC
40	Zr	93	(1.5x10^4 y) β^-
		95	(64.0 d) β^-
41	Nb	94	(2.0x10^4 y) β^-
		95	(35.15 d) β^-
42	Mo	99	(66.02 h) β^-
43	Tc	97	(2.6x10^6 y) EC
		98	(4.2x10^6 y) β^-
		99	(2.13x10^5 y) β^-
44	Ru	106	(367 d) β^-
45	Rh	101	(3.3 y) EC
46	Pd	103	(17.0 d) EC
		107	(7x10^6 y) β^-
47	Ag	108	(127 y) EC
		110	(252 d) β^-
		111	(7.45 d) β^-
48	Cd	109	(453 d) EC
49	In	114	(49.51 d) IT
50	Sn	121	(76 y) β^-
51	Sb	124	(60.20 d) β^-
		125	(2.7 y) β^-
52	Te	121	m(154 d) IT
		123	m(119.7 d) IT
		127	m(109 d) IT
53	I	129	(1.6x10^7 y) β^-
		131	(8.040 d) β^-
54	Xe	133	(5.25 d) β^-
		135	(9.10 h) β^-
55	Cs	134	(2.06 y) β^-
		135	(2.9x10^6 y) β^-
		137	(30.17 y) β^-
56	Ba	140	(12.8 d) β^-
57	La	137	(6x10^4 y) EC
		140	(40.3 h) β^-
58	Ce	144	(284 d) β^-
59	Pr	142	(19.1 h) β^-
60	Nd	147	(11.1 d) β^-
61	Pm	145	(18 y) EC
		147	(2.62 y) β^-
62	Sm	146	(7x10^7 y) α
		151	(93 y) β^-
63	Eu	152	(13 y) β^+, EC, β^-
		154	(8.5 y) β^-
64	Gd	150	(2.1x10^6 y) α
65	Tb	158	(1.2x10^3 y) EC, β^-
		160	(72.3 d) β^-
67	Ho	166	m(1.2x10^3 y) β^-
69	Tm	170	(128.6 d) β^-
		171	(1.92y) β^-
70	Yb	169	(32.0 d) EC
		175	(4.19 d) β^-
71	Lu	176	(3.7x10^{10} y) β^-
73	Ta	182	(115.0 d) β
74	W	181	(140 d) EC
		185	(75.1 d) β^-
		188	(69 d) β^-
75	Re	187	(5x10^{10} y) β^-
76	Os	194	(6.0 y) β^-
77	Ir	192	(74.2 d) β^-, β^+, EC
79	Au	195	(183 d) EC
		196	(6.18 d) β^+, EC, β^-
		198	(2.696 d) β^-
		199	(3.15 d) β^-
80	Hg	203	(46.8 d) β^-
81	Tl	204	(3.77 y) β^-
82	Pb	202	(3x10^5 y) EC
		205	(3x10^7 y) EC
		210	(22.3 y) β^-, α
83	Bi	207	(38 y) EC
		208	(3.7x10^5 y) EC
		210	(5.01 d) β^-, α
		210	m(3x10^6 y) α
84	Po	208	(2.90 y) α
		209	(102 y) α
		210	(138.38 d) α
85	At	209	(5.4 h) EC, α
		210	(8.1 h) EC
		211	(7.21 h) EC, α
86	Rn	222	(3.824 d) α
87	Fr	212	(19.3 min) EC, α
		222	(15 min) β^-
		223	(21.8 min) β^-
88	Ra	226	(1.60x10^3 y) α
89	Ac	227	(21.77 y) β^-
90	Th	228	(1.913 y) α
		230	(7.7x10^4 y) α
		232	(1.40x10^{10} y) α
91	Pa	231	(3.28x10^4 y) α
92	U	233	(1.59x10^5 y) α
		234	(2.44x10^5 y) α
		235	(7.04x10^8 y) α
		236	(2.34x10^7 y) α
		238	(4.47x10^9 y) α
93	Np	236	(1.1x10^5 y) EC, β^-
		237	(2.14x10^6 y) α
		239	(2.346 d) β^-
94	Pu	238	(87.75 y) α
		239	(2.41x10^4 y) α
		240	(6.54x10^3 y) α
		242	(3.8x10^5 y) α
		244	(8.3x10^7 y) α
95	Am	241	(432 y) α
		243	(7.37x10^3 y) α
96	Cm	242	(163.2 d) α
		244	(18.12 y) α
		247	(1.55x10^7 y) α
		248	(3.5x10^5 y) α, SF
97	Bk	247	(1.4x10^3 y) α
98	Cf	249	(351 y) α
		251	(900 y) α
99	Es	252	(472 d) α
		253	(20.47 d) α
		254	(276 d) α
100	Fm	255	(20.1 h) α
		257	(100.5 d) α
101	Md	258	(55 d) α
102	No	259	(58 min) α
103	Lr	260	(3.0 min) α
104		261	(65 s) α
105		262	(40 s) α
106		263	(0.9 d) α

Ausgewählte radioaktive Isotope
Natürlich vorkommende radioaktive Isotope werden mit einer blauen Massenzahl aufgeführt (obwohl einige auch künstlich hergestellt sind). Der Buchstabe m zeigt ein Isomer eines anderen Isotops der gleichen Massenzahl an. Die Halbwertszeit in Klammern ist in s = Sekunden, min = Minuten, h = Stunden, d = Tage und y = Jahre angegeben. Die Tabelle beinhaltet hauptsächlich langlebige Isotope. Radioaktive Isotope mit einer höheren Halbwertszeit als 10^{12} Jahre sind nicht aufgeführt. Die Symbole, die den hauptsächlichen Zerfall beschreiben (dieser Prozess ist generell mit Gamma-Strahlung begleitet), bedeuten folgendes:

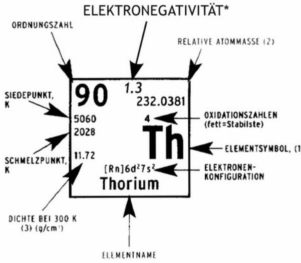
α	α-Zerfall
β^-	β-Zerfall (Neutron → Proton)
β^+	β-Zerfall (Proton → Neutron)
EC	Elektroneneinfang
IT	Isometrischer Übergang vom oberen zum unteren isometrischen Zustand
SF	Spontane Spaltung

1/IA	2/IIA	3/IIIA	4/IVA	5/VA	6/VIA	7/VIIA	8/VIIIA	9/VIIIA	10/VIIIA	11/IB	12/IIB	13/IIIB	14/IVB	15/VB	16/VIB	17/VIIB	18/VIIIB
1 2.20 1.00794 1 20.28 13.81 0.0899† **H** $1s^1$ Wasserstoff																	2 (5.5) 4.00260 4.216 0.95 (at 26.3 ba 0.1785† **He** $1s^2$ Helium
3 0.97 6.941 1 1615 453.7 0.53 **Li** $1s^2 2s^1$ Lithium	4 1.47 9.01218 2 3243 1560 1.85 **Be** $1s^2 2s^2$ Beryllium											5 2.01 10.811 3 4275 2365 2.34 **B** $1s^2 2s^2 p^1$ Bor	6 2.50 12.011 ±4,2 5100* 3825* 2.26 **C** $1s^2 2s^2 p^2$ Kohlenstoff	7 3.07 14.0067 ±3,5,4,2 77.344 63.15 1.251† **N** $1s^2 2s^2 p^3$ Stickstoff	8 3.50 15.9994 -2 90.188 54.8 1.429† **O** $1s^2 2s^2 p^4$ Sauerstoff	9 4.10 18.99840 -1 85.0 53.55 1.696† **F** $1s^2 2s^2 p^5$ Fluor	10 4.84 20.1797 27.10 24.55 0.900† **Ne** $1s^2 2s^2 p^6$ Neon
11 1.01 22.98977 1 1156 371.0 0.97 **Na** $[Ne]3s^1$ Natrium	12 1.23 24.305 2 1380 922 1.74 **Mg** $[Ne]3s^2$ Magnesium											13 1.47 26.98154 3 2740 933.5 2.70 **Al** $[Ne]3s^2p^1$ Aluminium	14 1.74 28.0855 4,2 2630 1683 2.33 **Si** $[Ne]3s^2p^2$ Silicium	15 2.06 30.97376 ±3,5,4 553 317.3 1.82 **P** $[Ne]3s^2p^3$ Phosphor	16 2.44 32.066 ±2,4,6 717.82 392.2 2.07 **S** $[Ne]3s^2p^4$ Schwefel	17 2.83 35.4527 ±1,3,5,7 239.18 172.17 3.214† **Cl** $[Ne]3s^2p^5$ Chlor	18 3.20 39.948 87.45 83.95 1.784† **Ar** $[Ne]3s^2p^6$ Argon
19 0.91 39.0983 1 1033 336.8 0.86 **K** $[Ar]4s^1$ Kalium	20 1.04 40.078 2 1757 1112 1.55 **Ca** $[Ar]4s^2$ Calcium	21 1.20 44.9559 3 3109 1814 2.99 **Sc** $[Ar]3d^1 4s^2$ Scandium	22 1.32 47.88 4,3 3560 1935 4.54 **Ti** $[Ar]3d^2 4s^2$ Titan	23 1.45 50.9415 5,4,3,2 3650 2163 6.11 **V** $[Ar]3d^3 4s^2$ Vanadium	24 1.56 51.996 6,3,2 2945 2130 7.19 **Cr** $[Ar]3d^5 4s^1$ Chrom	25 1.60 54.9380 7,6,4,2,3 2235 1518 7.44 **Mn** $[Ar]3d^5 4s^2$ Mangan	26 1.64 55.847 2,3 3023 1808 7.874 **Fe** $[Ar]3d^6 4s^2$ Eisen	27 1.70 58.9332 2,3 3143 1768 8.90 **Co** $[Ar]3d^7 4s^2$ Cobalt	28 1.75 58.6934 2,3 3005 1726 8.90 **Ni** $[Ar]3d^8 4s^2$ Nickel	29 1.75 63.546 2,1 2840 1356.6 8.96 **Cu** $[Ar]3d^{10} 4s^1$ Kupfer	30 1.66 65.39 2 1180 692.73 7.13 **Zn** $[Ar]3d^{10} 4s^2$ Zink	31 1.82 69.723 3 2478 302.92 5.91 **Ga** $[Ar]3d^{10} 4s^2p^1$ Gallium	32 2.02 72.61 4 3107 1211.5 5.32 **Ge** $[Ar]3d^{10} 4s^2p^2$ Germanium	33 2.20 74.9216 ±3,5 876 (subl.) 1090 (28.4 bar) 5.78 **As** $[Ar]3d^{10} 4s^2p^3$ Arsen	34 2.48 78.96 -2,4,6 958 494 4.79 **Se** $[Ar]3d^{10} 4s^2p^4$ Selen	35 2.74 79.904 ±1,5,7 331.85 265.95 3.12 **Br** $[Ar]3d^{10} 4s^2p^5$ Brom	36 2.94 83.80 0,2 120.85 116 3.75† **Kr** $[Ar]3d^{10} 4s^2p^6$ Krypton
37 0.89 85.4678 1 961 312.63 1.532 **Rb** $[Kr]5s^1$ Rubidium	38 0.99 87.62 2 1655 1042 2.54 **Sr** $[Kr]5s^2$ Strontium	39 1.11 88.9059 3 3611 1795 4.47 **Y** $[Kr]4d^1 5s^2$ Yttrium	40 1.22 91.224 4 4682 2128 6.51 **Zr** $[Kr]4d^2 5s^2$ Zirconium	41 1.23 92.9064 5,3 5015 2742 8.57 **Nb** $[Kr]4d^4 5s^1$ Niob	42 1.30 95.94 6,5,4,3,2 4912 2896 10.22 **Mo** $[Kr]4d^5 5s^1$ Molybdän	43 1.36 (98) 7 4538 2477 11.5 Tc $[Kr]4d^5 5s^2$ Technetium	44 1.42 101.07 2,3,4,6,8 4425 2610 12.37 **Ru** $[Kr]4d^7 5s^1$ Ruthenium	45 1.45 102.9055 2,3,4 3970 2236 12.41 **Rh** $[Kr]4d^8 5s^1$ Rhodium	46 1.30 106.42 2,4 3240 1825 12.0 **Pd** $[Kr]4d^{10}$ Palladium	47 1.42 107.868 1 2436 1235.08 10.50 **Ag** $[Kr]4d^{10} 5s^1$ Silber	48 1.46 112.41 2 1040 594.26 8.65 **Cd** $[Kr]4d^{10} 5s^2$ Cadmium	49 1.49 114.82 3 2350 429.78 7.31 **In** $[Kr]4d^{10} 5s^2p^1$ Indium	50 1.72 118.710 4,2 2876 505.12 7.31 **Sn** $[Kr]4d^{10} 5s^2p^2$ Zinn	51 2.82 121.757 ±3,5 1860 903.91 6.69 **Sb** $[Kr]4d^{10} 5s^2p^3$ Antimon	52 2.01 127.60 -2,4,6 1261 722.72 6.24 **Te** $[Kr]4d^{10} 5s^2p^4$ Tellur	53 2.21 126.9045 ±1,5,7 457.5 386.7 4.93 **I** $[Kr]4d^{10} 5s^2p^5$ Iod	54 2.40 131.29 0,2,4,6 165.1 161.39 5.90† **Xe** $[Kr]4d^{10} 5s^2p^6$ Xenon
55 0.86 132.9054 1 944 301.54 1.87 **Cs** $[Xe]6s^1$ Cäsium	56 0.97 137.33 2 2078 1002 3.59 **Ba** $[Xe]6s^2$ Barium	57 1.08 138.9055 3 3737 1191 6.15 ★**La** $[Xe]5d^1 6s^2$ Lanthan	72 1.23 178.49 4 4875 2504 13.31 **Hf** $[Xe]4f^{14}5d^2 6s^2$ Hafnium	73 1.33 180.9479 5 5730 3293 16.65 **Ta** $[Xe]4f^{14}5d^3 6s^2$ Tantal	74 1.40 183.85 6,5,4,3,2 5825 3695 19.3 **W** $[Xe]4f^{14}5d^4 6s^2$ Wolfram	75 1.46 186.207 7,6,4,2 5870 3455 21.0 **Re** $[Xe]4f^{14}5d^5 6s^2$ Rhenium	76 1.52 190.2 2,3,4,6,8 5300 3300 22.6 **Os** $[Xe]4f^{14}5d^6 6s^2$ Osmium	77 1.55 192.22 2,3,4,6 4700 2720 22.6 **Ir** $[Xe]4f^{14}5d^7 6s^2$ Iridium	78 1.44 195.08 2,4 4100 2042.1 21.45 **Pt** $[Xe]4f^{14}5d^9 6s^1$ Platin	79 1.42 196.9665 3,1 3130 1337.58 19.3 **Au** $[Xe]4f^{14}5d^{10} 6s^1$ Gold	80 1.44 200.59 2,1 629.88 234.31 13.55 **Hg** $[Xe]4f^{14}5d^{10} 6s^2$ Quecksilber	81 1.44 204.383 3,1 1746 577 11.85 **Tl** $[Xe]4f^{14}5d^{10} 6s^2p^1$ Thallium	82 1.55 207.2 4,2 2023 600.65 11.35 **Pb** $[Xe]4f^{14}5d^{10} 6s^2p^2$ Blei	83 1.67 208.9804 3,5 1837 544.59 9.75 **Bi** $[Xe]4f^{14}5d^{10} 6s^2p^3$ Bismut	84 1.76 (209) 4,2,6 - 527 9.3 **Po** $[Xe]4f^{14}5d^{10} 6s^2p^4$ Polonium	85 1.96 (210) ±1,3,5,7 610* 575 - **At** $[Xe]4f^{14}5d^{10} 6s^2p^5$ Astat	86 2.06 (222) 0,2 211.4 202 9.73 **Rn** $[Xe]4f^{14}5d^{10} 6s^2p^6$ Radon
87 0.86 (223) 1 950 300 - **Fr** $[Rn]7s^1$ Francium	88 0.97 (226.0254) 2 1413 973 5.0 **Ra** $[Rn]7s^2$ Radium	89 1.00 (227) 3 3470* 1324 10.07 ★★**Ac** $[Rn]6d^1 7s^2$ Actinium	104 ? (261) - - - Rf $[Rn]5f^{14}6d^2 7s^2$ (Rutherfordium)	105 ? (262) - - - Db $[Rn]5f^{14}6d^3 7s^2$ (Dubnium)	106 ? (263) - - - Sg $[Rn]5f^{14}6d^4 7s^2$ (Seaborgium)	107 ? (262) - - - Bh $[Rn]5f^{14}6d^5 7s^2$ (Bohrium)	108 ? (265) - - - Hs $[Rn]5f^{14}6d^6 7s^2$ (Hassium)	109 ? (266) - - - Mt $[Rn]5f^{14}6d^7 7s^2$ (Meitnerium)	110 ? (269) - - - Ds $[Rn]5f^{14}6d^9 7s^1$* (Darmstadtium)	111 ? (272) - - - Rg $[Rn]5f^{14}6d^{10} 7s^1$* (Röntgenium)	112 ? (277) - - - Cn $[Rn]5f^{14}6d^9 7s^2$ (Copernicium)	113 – Nh (Nihonium)	114 ? (289) - - - Fl $[Rn]5f^{14}6d^{10} 7s^2 7p^2$ (Flerovium)	115 – Mc (Moscovium)	116 – Lv (Livermorium)	117 – Ts (Tennessin)	118 – Og (Oganesson)

*GESCHÄTZTE WERTE

Lanthanoide ★	58 140.12 3,4 3715 1071 6.77 **Ce** $[Xe]4f^1 5d^1 6s^2$ Cer	59 140.9077 3,4 3785 1204 6.77 **Pr** $[Xe]4f^3 6s^2$ Praseodym	60 144.24 3 3347 1294 7.01 **Nd** $[Xe]4f^4 6s^2$ Neodym	61 (145) 3 3273 1315 7.22 Pm $[Xe]4f^5 6s^2$ Promethium	62 150.36 3,2 2067 1347 7.52 **Sm** $[Xe]4f^6 6s^2$ Samarium	63 151.965 3,2 1800 1095 5.24 **Eu** $[Xe]4f^7 6s^2$ Europium	64 157.25 3 3545 1585 7.90 **Gd** $[Xe]4f^7 5d^1 6s^2$ Gadolinium	65 158.9253 3,4 3500 1629 8.23 **Tb** $[Xe]4f^9 6s^2$ Terbium	66 162.50 3 2840 1685 8.55 **Dy** $[Xe]4f^{10} 6s^2$ Dysprosium	67 164.9303 3 2968 1747 8.80 **Ho** $[Xe]4f^{11} 6s^2$ Holmium	68 167.26 3 3140 1802 9.07 **Er** $[Xe]4f^{12} 6s^2$ Erbium	69 168.9342 3,2 2223 1818 9.32 **Tm** $[Xe]4f^{13} 6s^2$ Thulium	70 173.04 3,2 1469 1092 6.97 **Yb** $[Xe]4f^{14} 6s^2$ Ytterbium	71 174.967) 3 3668 1936 9.84 **Lu** $[Xe]4f^{14} 5d^1 6s^2$ Lutetium
Actinoide ★★	90 232.0381 4 5060 2028 11.72 **Th** $[Rn]6d^2 7s^2$ Thorium	91 231.0359 5,4 4300* 1845 15.4 **Pa** $[Rn]5f^2 6d^1 7s^2$ Protactinium	92 238.029 6,5,4,3 4407 1408 18.95 **U** $[Rn]5f^3 6d^1 7s^2$ Uran	93 (237.0482) 6,5,4,3 4175* 912 20.2 Np $[Rn]5f^4 6d^1 7s^2$ Neptunium	94 (244) 6,5,4,3 3505 913 19.84 Pu $[Rn]5f^6 7s^2$ Plutonium	95 (243) 6,5,4,3 2880 1449 13.7 Am $[Rn]5f^7 7s^2$ Americium	96 (247) 3 - 1620 13.5 Cm $[Rn]5f^7 6d^1 7s^2$ Curium	97 (247) 4,3 - - - Bk $[Rn]5f^9 7s^2$ Berkelium	98 (251) 3 - 1170* - Cf $[Rn]5f^{10} 7s^2$ Californium	99 (252) 3 - 1130* - Es $[Rn]5f^{11} 7s^2$ Einsteinium	100 (257) 3 - 1800* - Fm $[Rn]5f^{12} 7s^2$ Fermium	101 (258) 3 - 1100* - Md $[Rn]5f^{13} 7s^2$ Mendelevium	102 (259) 2,3 - 1100* - No $[Rn]5f^{14} 7s^2$ Nobelium	103 (262) 3 - 1900* - Lr $[Rn]5f^{14} 6d^1 7s^2$ Lawrencium

LEGENDE:



*nach Allred & Rochow

Anmerkung:
(1) Schwarz = Fest
Rot = Gasförmig
Blau = Flüssig
Outline = Künstliches Element

(2) basierend auf ^{12}C. ( ) gibt das stabilste und bekannteste Isotop an (relative Atommasse).
(3) Einträge mit † sind im gasförmigen Zustand bei 273 K und 1013 hPa, Angabe in g/L.

MEYER MESSTECHNIK GMBH
LILIENWEG 8, 6010 KRIENS
TEL.: 041 340 62 54 FAX: 041 340 62 55 mail@meyer-messtechnik.ch

Stand: 2016 Version 16.12

© Copyright 09. 2010

Säure-Base-Reihe

Zunahme der Säurestärke

pK_s	Säure		korrespondierende Base	
≈ -9	Perchlorsäure	$HClO_4$	ClO_4^-	Perchlorat-Ion
≈ -8	Wasserstoffiodid	HI	I^-	Iodid-Ion
≈ -7	Wasserstoffbromid	HBr	Br^-	Bromid-Ion
≈ -6	Wasserstoffchlorid	HCl	Cl^-	Chlorid-Ion
≈ -3	Schwefelsäure	H_2SO_4	HSO_4^-	Hydrogensulfat-Ion
-1,74	Hydronium-Ion	H_3O^+	H_2O	Wasser
-1,32	Salpetersäure	HNO_3	NO_3^-	Nitrat-Ion
0	Chlorsäure	$HClO_3$	ClO_3^-	Chlorat-Ion
1,92	Hydrogensulfat-Ion	HSO_4^-	SO_4^{2-}	Sulfat-Ion
1,96	Schweflige Säure	H_2SO_3	HSO_3^-	Hydrogensulfit-Ion
1,96	Phosphorsäure	H_3PO_4	$H_2PO_4^-$	Dihydrogenphosphat-Ion
2,22	Hexaaqua-Eisen(III)-Ion	$[Fe(H_2O)_6]^{3+}$	$[Fe(H_2O)_5(OH)]^{2+}$	
3,14	Wasserstofffluorid	HF	F^-	Fluorid-Ion
3,35	Salpetrige Säure	HNO_2	NO_2^-	Nitrit-Ion
3,77	Ameisensäure	$HCOOH$	$HCOO^-$	Formiat-Ion
4,76	Essigsäure	CH_3COOH	CH_3COO^-	Acetat-Ion
4,9	Hexaaqualuminium-Ion	$[Al(H_2O)_6]^{3+}$	$[Al(H_2O)_5(OH)]^{2+}$	
6,46	Kohlensäure	H_2CO_3	HCO_3^-	Hydrogencarbonat-Ion
7,06	Diwasserstoffsulfid	H_2S	HS^-	Hydrogensulfid-Ion
7,2	Hydrogensulfit-Ion	HSO_3^-	SO_3^{2-}	Sulfit-Ion
7,21	Dihydrogenphosphat-Ion	$H_2PO_4^-$	HPO_4^{2-}	Hydrogenphosphat-Ion
7,25	Unterchlorige Säure	$HClO$	ClO^-	Hypochorit-Ion
9,21	Ammonium-Ion	NH_4^+	NH_3	Ammoniak
9,4	Blausäure	HCN	CN^-	Cyanid-Ion
9,66	Hexaaquazink-Ion	$[Zn(H_2O)_6]^{2+}$	$[Zn(H_2O)_5(OH)]^+$	
10,4	Hydrogencarbonat-Ion	HCO_3^-	CO_3^{2-}	Carbonat-Ion
12,32	Hydrogenphosphat-Ion	HPO_4^{2-}	PO_4^{3-}	Phosphat-Ion
12,9	Hydrogensulfid-Ion	HS^-	S^{2-}	Sulfid-Ion
15,74	Wasser	H_2O	OH^-	Hydroxid-Ion
16	Ethanol	C_2H_5OH	$C_2H_5O^-$	Ethanolat-Ion
23	Ammoniak	NH_3	NH_2^-	Amid-Ion
24	Hydroxid-Ion	OH^-	O^{2-}	Oxid-Ion

Zunahme der Basenstärke

Redox-Reihe – elektrochemische Spannungsreihe

Reduktionsmittel (reduzierte Form)	**Oxidationsmittel (oxidierte Form)**	**Anzahl $e^{\ominus}$**	**Standard-Reduktionspotential E_0**
Li	$Li^{\oplus}$	+ 1 $e^{\ominus}$	- 3.04 V
K	$K^{\oplus}$	+ 1 $e^{\ominus}$	- 2.92 V
Ca	$Ca^{2\oplus}$	+ 2 $e^{\ominus}$	- 2.87 V
Na	$Na^{\oplus}$	+ 1 $e^{\ominus}$	- 2.71 V
Mg	$Mg^{2\oplus}$	+ 2 $e^{\ominus}$	- 2.37 V
Al	$Al^{3\oplus}$	+ 3 $e^{\ominus}$	- 1.66 V
Mn	$Mn^{2\oplus}$	+ 2 $e^{\ominus}$	- 1.18 V
H_2 + 2 $OH^{\ominus}$	2 H_2O (pH=14)	+ 2 $e^{\ominus}$	- 0.83 V
Zn	$Zn^{2\oplus}$	+ 2 $e^{\ominus}$	- 0.76 V
Cr	$Cr^{3\oplus}$	+ 3 $e^{\ominus}$	- 0.74 V
8 $S^{2\ominus}$	S_8	+ 16 $e^{\ominus}$	- 0.48 V
Fe	$Fe^{2\oplus}$	+ 2 $e^{\ominus}$	- 0.45 V
H_2 + 2 $OH^{\ominus}$	2 H_2O (pH=7)	+ 2 $e^{\ominus}$	- 0.41 V
Cd	$Cd^{2\oplus}$	+ 2 $e^{\ominus}$	- 0.40 V
Ni	$Ni^{2\oplus}$	+ 2 $e^{\ominus}$	- 0.26 V
Sn	$Sn^{2\oplus}$	+ 2 $e^{\ominus}$	- 0.14 V
Pb	$Pb^{2\oplus}$	+ 2 $e^{\ominus}$	- 0.13 V
H_2 + 2 H_2O	**2 $H_3O^{\oplus}$ (pH=0)**	**+ 2 $e^{\ominus}$**	**0.00 V**
$Sn^{2\oplus}$	$Sn^{4\oplus}$	+ 2 $e^{\ominus}$	+ 0.15 V
$Cu^{\oplus}$	$Cu^{2\oplus}$	+ 1 $e^{\ominus}$	+ 0.15 V
Cu	$Cu^{2\oplus}$	+ 2 $e^{\ominus}$	+ 0.34 V
4 $OH^{\ominus}$	O_2 + 2 H_2O (pH=14)	+ 4 $e^{\ominus}$	+ 0.40 V
2 $I^{\ominus}$	I_2	+ 2 $e^{\ominus}$	+ 0.54 V
H_2O_2 + 2 H_2O	O_2 + 2 $H_3O^{\oplus}$	+ 2 $e^{\ominus}$	+ 0.68 V
$Fe^{2\oplus}$	$Fe^{3\oplus}$	+ 1 $e^{\ominus}$	+ 0.77 V
Ag	$Ag^{\oplus}$	+ 1 $e^{\ominus}$	+ 0.80 V
6 H_2O	O_2 + 4 $H_3O^{\oplus}$ (bei pH=7)	+ 4 $e^{\ominus}$	+ 0.82 V
Hg	$Hg^{2\oplus}$	+ 2 $e^{\ominus}$	+ 0.85 V
NO_2 + 2 H_2O	HNO_3 + 4 $H_3O^{\oplus}$	+ 1 $e^{\ominus}$	+ 0.96 V
2 $Br^{\ominus}$	Br_2	+ 2 $e^{\ominus}$	+ 1.07 V
6 H_2O	O_2 + 4 $H_3O^{\oplus}$ (pH=0)	+ 4 $e^{\ominus}$	+ 1.23 V
2 $Cl^{\ominus}$	Cl_2	+ 2 $e^{\ominus}$	+ 1.36 V
Au	$Au^{3\oplus}$	+ 3 $e^{\ominus}$	+ 1.50 V
$PbSO_4$ + 6 H_2O	PbO_2 + 4 $H_3O^{\oplus}$ +$SO_4{}^{2\ominus}$	+ 2 $e^{\ominus}$	+ 1.68 V
4 H_2O	H_2O_2 + 2 $H_3O^{\oplus}$	+ 2 $e^{\ominus}$	+ 1.78 V
$Pb^{2\oplus}$	$Pb^{4\oplus}$	+ 2 $e^{\ominus}$	+ 1.80 V
2 $F^{\ominus}$	F_2	+ 2 $e^{\ominus}$	+ 2.87 V

FORMELN UND NAMEN WICHTIGER ANIONEN

F^-	Fluorid	HF	Fluorwasserstoff
Cl^-	Chlorid	HCl	Chlorwasserstoff
Br^-	Bromid	HBr	Bromwasserstoff
I^-	Iodid	HI	Iodwasserstoff
O^{2-}	Oxid	H_2O	Wasser
OH^-	Hydroxid		
S^{2-}	Sulfid	H_2S	Schwefelwasserstoff
HS^-	Hydrogensulfid-Ion		
SO_4^{2-}	Sulfat-Ion	H_2SO_4	Schwefelsäure
HSO_4^-	Hydrogensulfat-Ion		
SO_3^{2-}	Sulfit-Ion	H_2SO_3	Schweflige Säure
HSO_3^-	Hydrogensulfit-Ion		
NO_3^-	Nitrat-Ion	HNO_3	Salpetersäure
NO_2^-	Nitrit-Ion	HNO_2	Salpetrige Säure
PO_4^{3-}	Phosphat-Ion	H_3PO_4	Phosphorsäure
HPO_4^{2-}	Hydrogenphosphat-Ion		
$H_2PO_4^-$	Dihydrogenphosphat-Ion		
CO_3^{2-}	Carbonat-Ion	H_2CO_3	Kohlensäure
HCO_3^-	Hydrogencarbonat-Ion		
CH_3COO^-	Acetat-Ion	CH_3COOH	Essigsäure
$HCOO^-$	Formiat-Ion	HCOOH	Ameisen-Säure
CN^-	Cyanid-Ion	HCN	Blausäure

Wichtige Formeln und Konstanten

Stöchiometrie:

1 Mol = $6.022 * 10^{23}$ Teilchen   **1 u = $1.66 * 10^{-24}$ g**

Umrechnungen:

n = m/M   n: Teilchenzahl in mol   M: Molmasse in g/mol   m: Masse in g

Molares Gasvolumen: **24.0 L/mol**   bei Raumbedingungen

c = n/V   c: Konzentration   V: Volumen

Säure-Base-Chemie:

Ionenprodukt: $K_w = [H_3O^+] * [OH^-] = 1 * 10^{-14}\ (mol^2/L^2)$

allg. Formel: $pH = -\log_{10}[H_3O^+]$ $[H_3O^+] = 10^{-pH}$

starke Säuren: $pH = -\log_{10}[HA]_0$

schwache Säuren: $pH = \frac{1}{2} * (pK_s - \log_{10}[HA]_0)$

schwache Basen: $pH = \frac{1}{2} * (pK_s + \log_{10}[B]_0 + 14)$

Säurekonstante: $pK_s = -\log_{10}(K_s)$ $K_s = 10^{-pKs}$

Puffergleichung: $pH = pKs - \log_{10}([HA]/[A^-])$